

Tarea 03 – Sistema de Lorenz

Introducción

En esta tarea se implementaron tres métodos numéricos para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias: Euler, Runge-Kutta de segundo orden (RK2) y Runge-Kutta de cuarto orden (RK4). La implementación se realizó en C++ y posteriormente se creó un módulo de Python mediante pybind11 para utilizar las funciones desde Python.

El sistema estudiado fue el sistema de Lorenz con parámetros $\sigma = 10$, $\rho = 28$ y $\beta = 8/3$, utilizando la condición inicial (1,1,1).

Implementación

Se implementó una función auxiliar para calcular el lado derecho del sistema de Lorenz. A partir de esta función se desarrollaron los métodos Euler, RK2 y RK4, los cuales retornan la trayectoria completa del sistema.

Las funciones fueron expuestas a Python mediante pybind11 y compiladas como una biblioteca compartida.

Resultados

Se generaron las trayectorias tridimensionales obtenidas mediante los métodos Euler, RK2 y RK4 para el intervalo $0 \leq t \leq 40$ con paso $h = 0.01$.

Además, se estudió la sensibilidad a condiciones iniciales utilizando RK4 con las condiciones iniciales:

$$r_0 = (1, 1, 1)$$

$$r'_0 = (1 + 10^{-8}, 1, 1)$$

La separación inicial obtenida fue:

$$\text{Separación inicial} = 1.000000 \times 10^{-8}$$

La separación final obtenida fue:

$$\text{Separación final} = 2.061030 \times 10^1$$

La gráfica de sensibilidad muestra un crecimiento rápido de la distancia entre trayectorias inicialmente muy cercanas.

Conclusiones

Los resultados muestran que el sistema de Lorenz posee una fuerte sensibilidad a las condiciones iniciales, característica fundamental de los sistemas caóticos. Aunque las trayectorias comienzan

prácticamente iguales, pequeñas diferencias iniciales producen una divergencia significativa con el tiempo.

El método RK4 presentó la mejor estabilidad numérica y es el más adecuado para este tipo de sistemas dinámicos.